2026. 10. 20 · 기획·설계 검토 보고서

Day Zero
기획과 설계, 개발 전 검토

AI 동료 협업 시뮬레이션 채용 서비스 · MVP · 이재호

(1) 한눈에 보는 결론 2
(2) 문제와 가치 3
(3) 세션 흐름 4
(4) 기획 변경: 요소 선택 5
(5) 사용자 흐름과 기능 범위 6
(6) 리포트와 원칙 7
(7) 아키텍처와 스택 8
(8) 에이전트 그래프 9
(9) MCP와 하네스 10
(10) 데이터·인증·큐 11
(11) 테스트와 평가표 대응 12
(12) 개발 계획 13
(13) 검토 요청 사항 14

기획 정본	PRD.md
저장소	SKALA-AI-meeting/Day-0_zaeho
상태	개발 착수 전 검토

01 한눈에 보는 결론

요소를 고르는 채용 건 단위 시뮬레이션을 다섯 서비스로 만든다

기업이 인성 요소를 고르면 세션 시나리오가 조립되고, 지원자는 AI 동료와 가상 업무를 보내며, 기업은 점수 없는 근거 리포트를 받는다. 평가표의 필수 요소만 분리하고 나머지는 합친 MVP 구조다.

선택 가능한 인성 요소

4

채용 건마다 1~4개 선택

기본 세션 길이

120분

테스트용 짧은 세션은 내부 속성

컨테이너 서비스

5

web · api · MCP 2 · worker + DB·큐

A 이 보고서가 다루는 범위

영역	내용	근거 위치
기획	문제, 가치, 세션 흐름, 사용자 흐름, 기능 범위, 리포트, 원칙	PRD 1~16장
기획 변경	고정 이벤트 4개를 기업이 선택하는 요소 카드로 바꾸고, 채용 건 단위로 조립	4장, PRD 반영 예정
개발 설계	아키텍처, 스택, 에이전트 그래프, MCP, 하네스, 데이터, 인증, 큐, 테스트	7~11장
개발 계획	마일스톤 5단계, 병렬 pane 분할, 작업 규칙	12장

B 핵심 메시지

(1)

AI는 관찰하고 사람이 판단한다

리포트에 점수와 합격 표현이 없고, 관리자의 "검토 완료"가 사람 승인이다. 규제 리스크와 하네스 Guardrails를 한 번에 다룬다.

(2)

시나리오는 데이터다

이벤트의 종류·순서·시점·문구 골격을 카드 데이터로 두고 코드는 해석만 한다. 요소를 더해도 그래프는 그대로다.

(3)

분리는 평가 항목만큼만

MCP 서버 2개, 큐와 워커, 프론트만 분리한다. 에이전트는 API 서버 안의 모듈이라 내부 통신이 하나 준다.

02 문제와 가치

기업은 협업 태도를 원하지만 말로만 묻고 있다

인사담당자는 직무 경험 다음으로 성실성과 책임감을 보지만, 면접은 대부분 질의응답이고
자기 보고식 검사는 꾸밀 수 있다. Day Zero는 실제로 일을 시켜 보고 행동을 기록한다.

성실성·책임감을 보는 비율

60.6%

면접 평가 항목 2위

실무 수행 면접 비율

10.7%

질의응답 면접은 94.1%

거짓말이 드러나는 전형

65.5%

실무면접. 인적성 검사는 2.4%

A 문제 네 가지와 대응

문제	Day Zero의 대응
원하는 것과 재는 것이 다르다	협업·인성이 드러나는 상황을 세션 안에 연출하고 행동을 기록한다
자기 보고 검사는 꾸밀 수 있다	지원자에게는 업무 과제만 보이고 상황은 자연스럽게 일어난다
잘못된 채용은 작은 팀일수록 아프다	리모트 스타트업을 핵심 고객으로 두고 지원자 1인당 과금한다
지원자는 이유를 모른 채 끝난다	종료 직후 연출된 상황을 설명하는 디브리핑을 제공한다

B 타깃과 이해관계

이해관계자	지금의 고통	얻는 것
리모트 스타트업 (구매자)	면접만으로 협업 태도를 알 수 없고 자체 검사 운영 여력이 없음	행동 근거 리포트로 면접 질문을 준비하고 판단 근거를 팀에 설명
주니어 지원자 (사용자)	정답을 추측하는 검사, 짧은 면접	말이 아닌 행동으로 증명. 평소처럼 AI를 쓰며 일함

왜 지금인가

2026년 1월 시행된 AI 기본법은 채용을 고영향 영역으로 두되, 사람이 검토하고 최종 결정하는 구조는 예외로 본다.
점수·순위를 만들지 않는 설계가 곧 규제 대응이다.

지원자는 2시간 동안 AI 동료와 기획안 하나를 완성한다

가상 회사 루프랩의 기획자로 합류해 "첫 모임 참여자가 두 번째 모임에도 나오게 하는 기능"을 기획한다. 흐름 이벤트는 항상 같고, 요소 이벤트는 기업 선택에 따라 들어간다.

시점	장면	내용	구분
00:00	**킥오프**	팀장이 과제와 마감을 공지하고 동료가 인사	흐름
00:10	**분업**	동료가 5개 파트 분담안을 제안. 지원자가 수락하거나 다시 나눔(최대 3회)	흐름
00:30	**도움 요청**	동료가 사례 조사 기준을 같이 봐 달라고 요청	협력 태도
00:50	**자료 지연**	지원자 파트에 필요한 인터뷰 요약이 15분 늦는다는 시스템 알림	책임감
01:10	**요구사항 변경**	팀장이 기획 대상을 "3개월 넘게 안 나온 사용자"로 바꿈. 마감 유지	유연성
01:30	**상호 리뷰**	동료 파트에 운영 정책(올해 유료 기능 없음)과 어긋난 유료 멤버십이 들어 있음	존중·소통
01:50	**마감 보고**	팀장이 보고를 요청하고 지원자의 보고에 답함	흐름
전체	**AI 어시스턴트**	질문·요약·초안 요청. 회사 문서를 참고하고 문서명을 밝힘. 문서에 직접 쓰지 않음	AI 활용

가상 오피스

메신저(팀 채널, 동료 1:1), 공유 문서(기획안 5파트), 태스크 보드, 회사 문서 5개, AI 어시스턴트 창, 남은 시간. 화상 없이 텍스트만.

관찰하는 것

인성 요소는 이벤트 뒤 지원자 반응을, AI 활용은 세션 내내 위임 판단·맥락 전달·결과 검증을 본다. AI를 쓰지 않은 것은 감점이 아니다.

위 시점은 120분 세션에 요소 4개를 모두 골랐을 때다. 요소를 덜 고르면 흐름 이벤트는 그대로고 선택한 요소만 균등 배치된다. 규칙은 다음 장에 있다.

고정 이벤트 4개를 기업이 고르는 요소 카드로 바꾼다

PRD는 이벤트 4개를 시점까지 고정했다. 이 설계는 기업이 채용 건을 만들 때 요소를 1~4개 고르면 서비스가 카드로 시나리오를 조립하고 시점을 배치한다. 같은 채용 건의 지원자는 같은 시나리오를 받는다.

A 요소 카드 4개와 미선택 시 세션 변화

요소	담당	카드 내용	선택하지 않으면
협력 태도	동료	사례 조사 기준이 헷갈린다며 10분만 같이 봐 달라고 요청	도움 요청 없음
책임감	시스템	인터뷰 요약이 15분 늦는다는 알림. 지연 알림 후 세션 길이의 1/8 뒤에 문서 공개	인터뷰 요약이 처음부터 열림
유연성	팀장	대상 사용자를 3개월 이상 미참여자로 변경. 마감 유지	대상 변경 없음
존중·소통	동료	상호 리뷰에서 공유한 파트에 운영 정책 위반(유료 멤버십) 포함	상호 리뷰는 하되 위반 없음

B 시점 배치 규칙 (세션 길이 L)

항목	규칙
흐름 이벤트	킥오프 0, 분업 L×1/12, 상호 리뷰 L×3/4, 마감 보고 L×11/12. 항상 포함
요소 카드 순서	협력 → 책임감 → 유연성 → 존중 순으로 고정. 존중은 상호 리뷰와 같은 시점에 실행
요소 카드 시점	L×1/4부터 L×3/4까지 선택 개수만큼 균등 배치
검증	L=120, 4개 선택이면 30·50·70·90분으로 PRD 타임라인과 같다

항상 같은 것

과제 브리프, 회사 문서 5개, 분담안, 킥오프, 상호 리뷰, 마감 보고, AI 어시스턴트와 AI 활용 관찰.

PRD에 바뀌는 문장

원칙 "조건은 모두에게 같다"를 "같은 채용 건의 지원자에게는 같다"로. 7장 관리자 흐름에 채용 건 생성 추가. 8장에 F-08 추가. 9장 리포트는 선택 요소만 표시.

관리자는 채용 건을 만들고, 지원자는 링크 하나로 들어온다

관리자 화면 5개, 지원자 화면 6개다. P0 기능만 구현하고, P1 중에서는 평가표의 "상태 저장·재개"와 직결되는 이어하기만 넣는다.

A 기업 관리자

화면	하는 일
로그인	이메일·비밀번호
채용 건 만들기	이름, 요소 1~4개 선택
채용 건 목록	요소, 지원자 수, 상태
지원자 초대·목록	별칭·이메일 → 72시간 1회용 링크. 상태 6종
리포트 상세	선택 요소 + AI 활용 근거. "검토 완료" 버튼

B 지원자

화면	하는 일
링크 입장	회사명, 소요 시간. 만료·완료 링크는 안내문
안내·동의	형식, 선택된 관찰 항목, 기록, 사람이 판단. 동의 전 시작 불가
시작 대기	회사·팀원 소개
가상 오피스	메신저, 문서, 보드, 회사 문서, 어시스턴트, 타이머
제출	버튼 또는 시간 만료 시 자동
디브리핑	실제 일어난 상황만 설명

C MVP 범위 결정

구분	기능	이유
포함	P0 전부(F-01~04, 10~18, 20~24, 26, 30~34), F-08 채용 건 생성, F-19 이어하기, 리포트 검토 완료	평가표 항목과 직결
제외	F-05 근거 원문 이동, F-06 문서 관리·승인, F-07 면접 질문 제안, F-25 무응답 확인, 세션 길이 선택 UI, 타임라인 미리보기	P1·선택이거나 사용자 가치 없이 구현량만 큼
대체	F-06의 "사람 승인"은 리포트 검토 완료로	원칙 "사람이 판단한다"와 일치, 버튼 하나로 구현

리포트는 점수 대신 시점과 대화를 보여 주고 사람이 판단한다

요소마다 상황, 관찰된 행동, 근거(시각과 인용)를 적는다. 관찰되지 않은 요소는 "관련 행동이 기록되지 않음"으로만 적고 좋고 나쁨을 단정하지 않는다.

A 리포트 형식 (예시)

요소	상황	관찰된 행동	근거
책임감	담당 파트에 필요한 인터뷰 자료 지연	마감 전에 지연을 먼저 알리고 대안을 제시함	`00:52` "인터뷰 자료가 늦어서 2번 파트가 15분 늦어질 것 같아요. 그동안 1번을 먼저 끝내 둘게요."
AI 활용	세션 전체	사례 요약을 AI에 맡기고 수치를 지표 문서와 대조해 한 곳을 고침	`00:41` 요약 요청 → `00:47` 4번 파트에 수정 반영

B 관찰 방식: 규칙과 LLM 분류의 혼합

층	내용	결정성
규칙 지표	누구에게 먼저 말했는지, 이벤트 후 몇 분 만에 반응했는지, 문서를 열었는지, AI 결과를 그대로 붙였는지 (겹침 비율 80% 이상 verbatim, 30~80% edited)	코드. 같은 입력에 같은 결과
행동 레이블	요소별 고정 레이블(예: 돕기·거절·조율 제안) 중 하나와 근거 메시지 ID를 LLM이 temperature 0으로 선택	거의 결정적. 레이블 밖 출력은 거부
근거 문장	워커가 근거 메시지를 리포트 문장으로 다듬음. 금지어 검사 통과 후 저장	LLM. 사실은 메시지 원문에서만

C 지켜야 할 원칙과 설계 대응

원칙	설계 대응
AI는 관찰하고 사람이 판단한다	점수·합격·순위 없음. 관리자의 "검토 완료"만 기록하고 판단 결과는 저장하지 않음
같은 채용 건은 같은 조건	시나리오가 채용 건에 고정. 초대 뒤 수정 기능 없음
형식은 알리고 상황은 알리지 않는다	동의 화면에 선택 요소 이름 표시. 페르소나와 어시스턴트는 연출 상황·평가 기준 질문에 고정 안내문
끝나면 설명한다	디브리핑은 실제 발생한 카드에서 생성
필요한 정보만 다룬다	별칭 사용, 메시지 저장 전 전화번호·이메일 마스킹, 기업 간 데이터 격리

평가 항목이 요구하는 조각만 분리하고 에이전트는 API 안에 둔다

브라우저는 api만 만난다. api가 인증·화면 API·WebSocket·DB 쓰기·세션 시계를 맡고, 같은 프로세스의 LangGraph 모듈이 페르소나와 관찰을 돌린다. MCP 2개와 워커는 별도 컨테이너다.

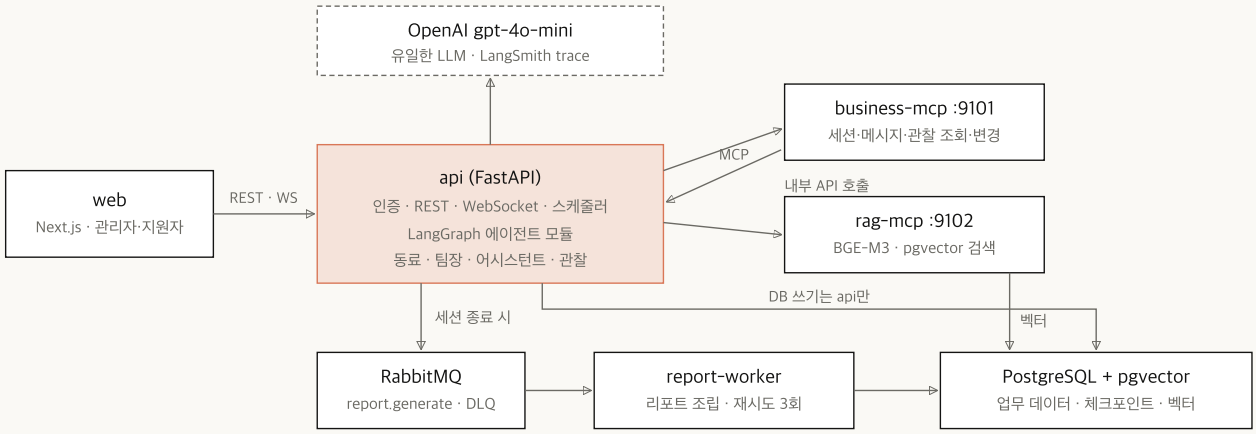


그림 1 점선은 외부 서비스. business-mcp는 DB를 직접 만지지 않고 api의 내부 엔드포인트를 호출한다.

영역	선택	이유
프론트	Next.js	관리자와 가상 오피스를 한 앱의 경로로. Tailwind만 사용
백엔드·에이전트	FastAPI + LangGraph, 한 프로세스	에이전트와 같은 언어. 분리하면 내부 API만 늘어남
LLM	gpt-4o-mini	API 키 제약. 대체 모델 없이 규칙 폴백
임베딩·검색	BGE-M3 로컬, pgvector	한국어 검색, 무료. 문서 5개라 부담 작음
MCP	Streamable HTTP, 별도 컨테이너 2개	평가표 요구. 에이전트가 MCP 클라이언트로 연결
큐	RabbitMQ	리포트 생성 재시도와 DLQ. 가산점 항목
관측·배포	LangSmith, Docker Compose	환경변수만으로 trace. 시연은 compose 한 번

세션은 자극 세 가지에 반응하는 그래프 하나로 돌아간다

지원자 메시지, 이벤트 도래, 세션 종료가 들어올 때마다 그래프를 한 번 실행하고
체크포인트에 남긴다. 세션 하나가 thread 하나라 프로세스가 재시작돼도 이어진다.

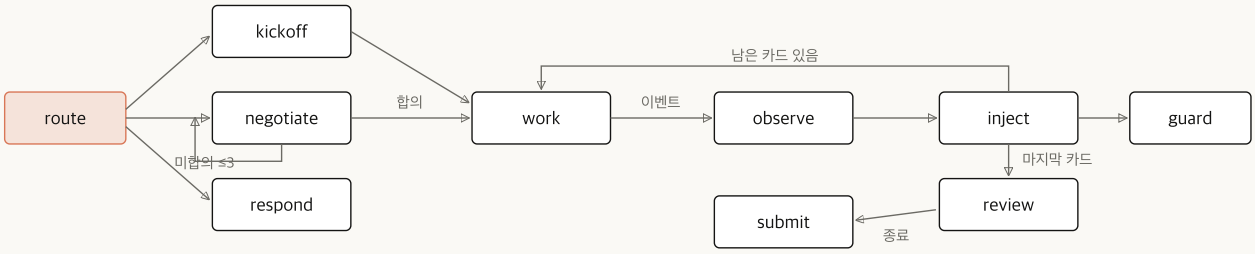


그림 2 반복은 분업 조정 루프와 "이벤트마다 observe → inject", 분기는 route와 합의 판정. guard는 모든 LLM 출력 뒤에 호출된다.

노드	역할	Agentic 요소
route	자극 종류와 phase로 분기	결정적
kickoff	팀장 브리프, 동료 인사, 분담안 제안	문장 생성
negotiate	지원자 응답을 수락·수정으로 분류. 수정이면 조정안. 3회 초과 시 확정하고 보드 갱신	분류 + 생성
respond	일반 업무 대화. 회사 질문이면 rag 검색 후 문서명 인용	**모델이 도구 선택** (rag·보드 조회, 최대 3회)
observe	직전 창의 메시지·문서·어시스턴트 사용을 규칙 지표 + 레이블로 기록	규칙 + 고정 레이블 분류
inject	다음 카드 실행. 시스템 알림은 고정 문장, 동료·팀장은 생성	문장 생성
review · submit	동료 파트 공유 / 마지막 창 정리와 팀장 보고 응답	생성

State: session_id, phase, negotiate_round, division, scenario, fired_cards, pending_card, window_start, stimulus, recent_messages, tool_calls_used, token_budget_left.
AI 어시스턴트는 retrieve → answer → guard의 별도 그래프이며 thread를 나눈다.

MCP 도구 열네 개와 하네스 여덟 요소가 모두 자리를 가진다

business-mcp는 업무 데이터의 조회·변경, rag-mcp는 문서 검색·색인을 맡는다. 모든 도구는 같은 오류 형식을 돌려주고, 하네스 요소는 그래프 안의 구체적 위치에 대응한다.

A business-mcp (:9101)

도구	구분
`get_session`	조회
`list_messages`	조회
`get_board`	조회
`get_document_state`	조회
`post_message`	변경
`set_division`	변경
`update_task`	변경 (동료 카드만)
`write_document_part`	변경 (동료 파트만)
`release_document`	변경
`record_observation`	변경

B rag-mcp (:9102)

도구	구분
`search_documents`	조회. 공개된 문서만
`get_document`	조회
`list_documents`	조회
`index_documents`	변경. 시드·관리용

오류 형식

성공은 `{ok, data}`, 실패는 `{ok:false, error:{code, message, retryable}}`. 없는 세션, 공개 전 문서, 권한 밖 변경, 입력 검증 실패를 코드로 구분한다.

C 하네스 8요소 매핑

요소	구현 위치
Instructions	페르소나별 system prompt 파일과 공통 금지 규칙. 카드 문구 골격을 주입
Tools	MCP 클라이언트 2개. 검색 결과 상위 3청크로 제한, 응답당 도구 호출 3회
Context	최근 메시지 N개와 요약 1개로 토큰 예산 유지, rag 결과 주입
State·Memory	Postgres checkpointer. 세션 = thread. 이어하기의 근거
Agent Loop	실행당 노드 반복 상한, 세션 시계 만료 시 강제 submit, 어시스턴트 60회 한도
Guardrails	출력 검사(점수·합격·연출 언급 치환), 입력 민감정보 마스킹, 리포트 검토 완료 승인
Recovery	LLM 2회 재시도 → 고정 문장 폴백 → 다음 자극에서 체크포인트 재개. 리포트는 큐 재시도·DLQ
Observability	LangSmith trace, 응답마다 토큰·지연을 메시지 메타에 저장

테이블 열네 개, 인증 세 종, 큐 하나로 충분하다

DB 쓰기는 api만 한다. 예외는 LangGraph 체크포인트 테이블과 벡터 테이블뿐이다. 세션 상태는 여섯 단계를 한 방향으로만 움직인다.

A 데이터 모델

테이블	핵심 컬럼
`companies · admins`	기업과 관리자. 모든 조회에 company_id 조건
`positions`	채용 건. elements, session_minutes(기본 120), scenario(조립된 JSON)
`invites`	alias, email, token_hash, expires_at(72시간), used_at
`sessions`	status, consented_at, started_at, ends_at, division, submitted_at
`session_events`	card_id, due_at, fired_at. 스케줄러가 5초마다 확인
`messages`	channel(team·dm·assistant), sender 5종, content, event_id, 토큰·지연 메타
`document_states · tasks · document_releases`	기획안 파트, 보드 카드, 문서 공개 시각
`observations`	element, window, metrics, label, evidence_message_ids
`assistant_calls`	요청·응답 메시지, cited_doc_ids, reused_in_part
`reports`	content, generated_at, reviewed_at, attempts
`checkpoints · doc_chunks`	LangGraph 기본 테이블, 1024차원 벡터

B 인증

주체	방식
관리자	이메일·bcrypt → JWT {admin, company_id}
지원자	초대 토큰 검증 → 세션 JWT {candidate, session_id}. 같은 링크 재입장은 세션이 안 끝났으면 재발급
MCP·워커	내부 API 공유 시크릿 헤더. 외부 미노출

C 세션 상태와 큐

전이	트리거
`invited → in_progress`	동의 후 시작
`in_progress → completed`	제출 또는 시계 만료. 큐 발행
`completed → report_ready`	워커 성공
`report_ready → reviewed`	관리자 검토 완료
`completed → failed`	3회 실패 후 DLQ

짧은 세션과 대본으로 평가표 항목을 기록으로 증명한다

6분짜리 세션을 즉시 만들고, 대본이 지원자 역할을 맡아 실제 서비스를
상대로 끝까지 진행한다. 실행 기록은 파일로 남겨 저장소에 커밋한다.

A e2e 구성

구성	내용
세션 조립	`scripts/make_session.py --elements ... --minutes 6` 로 내부 API를 통해 즉시 생성
대본	YAML. 이벤트별 지원자 메시지, 문서 입력, 어시스턴트 질문. 기본 3개: 4개 선택, 1개 선택, 분업 3회 거절
러너	WebSocket·REST로 서비스를 상대하며 진행. LLM 페르소나 지원자는 구조만 두고 MVP 이후
기록	`tests/e2e/records/<일시>-<대본>/` 에 transcript.jsonl, observations.json, report.json, summary.md
단언	카드 정시 발생(±10초), 리포트 금지어 없음, 미선택 요소 섹션 없음, 미사용 시 "사용하지 않음", report_ready 도달, 재시작 후 이어하기

B 평가표 항목별 근거

항목	배점	이 설계에서의 근거
Biz. 아이템	10	B2B2C, 리모트 스타트업 구매, 지원자 1인당 과금
아키텍처 설계	10	7장 구성도. ISO/IEC 25010 여덟 특성별 대응을 설계 문서에 표로
AI Agent 설계	15	State 12필드, 노드 9개, 분기 2, 반복 2, 도구 선택 노드
AI Agent 구현	15	그래프 코드, respond의 도구 선택과 문서명 인용, 체크포인트 재개, 진행 이벤트를 WebSocket으로 중계
MCP 설계·구현	20	도구 14개 조회·변경, 설명, 통일된 오류 형식, 공개 전 문서 차단
Harness	20	9장 8요소 매핑
인증	10	관리자 JWT, 지원자 세션 JWT, 내부 시크릿. 기업 간 격리
가산점: 대기열	10	RabbitMQ, 재시도 3회, DLQ, 상태 failed

계약을 먼저 고정하고 열 개 트랙을 병렬로 돌린 뒤 에이전트를 붙인다

혼자 개발하되 Herdr pane으로 도메인별 Claude 개발 pane을 병렬로 띄우고, 끝난 트랙은 Codex가 리뷰한다. pane마다 git worktree와 브랜치를 쓰고, 리뷰 통과 후 오케스트레이터가 main에 병합한다.

단계	pane	범위	완료 기준
M0	**docs · skeleton**	역할별 설계 문서, 계약 예시 JSON, 저장소 골격, compose, 스키마, 카탈로그, 회사 문서, 시드, 공용 UI	compose up 후 전 서비스 health, 시드 후 rag 검색 응답
M1	**prompts**	페르소나 프롬프트, 카드 문구 골격, 금지어, 관찰 레이블	문서 리뷰 통과
M1	**api-core**	인증 3종, 관리자 REST, 초대, 상태 전이, 내부 API	계약의 엔드포인트가 예시대로 동작
M1	**api-realtime**	지원자 REST, WebSocket, 스케줄러, 진행 이벤트	짧은 세션이 시계대로 종료되고 큐 발행
M1	**business-mcp rag-mcp**	도구 14개, 오류 형식, 색인·검색	Inspector로 도구 확인, 공개 전 문서 차단
M1	**web-admin · web-office**	관리자 5화면 / 지원자 6화면과 가상 오피스	mock 서버로 전 화면 동작
M1	**worker**	큐 소비, 리포트 조립, 금지어 검사, 재시도·DLQ	픽스처로 리포트 생성, 강제 실패 시 DLQ
M2	**observe-rules · agent-session · agent-assistant**	관찰 순수 함수와 단위 테스트 / 세션 그래프·체크포인터·guard·하네스 / 어시스턴트 그래프	6분 세션에서 카드 4개 정시 발생, 재시작 후 이어하기, trace 확인
M3	**e2e-runner · fix-***	러너, 대본 3개, 기록. 실패 영역별 fix pane	대본 3개 단언 전부 통과, 기록 커밋
M4	**docs-final**	README, 그림, 평가표 근거 표, 120분 실세션 기록 1회	신규 환경에서 README만으로 기동

병렬 작업 규칙

트랙은 `common/contracts.md` 를 바꾸지 않고, 필요하면 오케스트레이터에 올린다. 다른 트랙 폴더를 수정하지 않는다. 같은 서비스를 나눈 api·web은 라우터·라우트 폴더 소유권을 정하고 등록 파일만 공유한다. 완료 시 자기 완료 기준을 직접 실행해 보고한다.

모델 운영

개발 Claude, 리뷰 Codex gpt-6.1-sol로 모델을 분리한다. Codex 한도 소진 시 같은 역할을 다른 Claude 모델로 바꾼다. 끝난 pane은 바로 닫고, 맥락이 바뀌면 새 pane을 띄운다. 오케스트레이터는 브리프·기동·병합·판단만 한다.

개발 전에 확인받을 것은 다섯 가지다

아래 항목에 이견이 없으면 M0에 들어간다. 바뀌면 설계 문서와 PRD를 같이 고친다.

	항목	현재 결정	바뀌면 영향
1	**요소 선택 구조**	채용 건 단위, 1~4개 자유 선택, 순서·시점은 서비스가 배치	PRD 5·6·7·8·9장, 데이터 모델
2	**사람 승인의 위치**	F-06 문서 승인 대신 리포트 "검토 완료"	Guardrails 근거, 관리자 화면
3	**에이전트를 api에 합침**	한 프로세스. MCP·큐·워커만 분리	부록 A.2 구성도, compose
4	**관찰 혼합 방식**	규칙 지표 + 고정 레이블 LLM 분류	observe 노드, 리포트 형식
5	**MVP 제외 목록**	F-05, F-06, F-07, F-25, 길이 선택 UI, 미리보기, LLM 지원자 e2e	기능 범위 표, 계획 M1

A 가정과 한계

가정	한계와 대응
gpt-4o-mini 하나로 충분하다	한국어 페르소나 품질과 레이블 분류 정확도는 M2에서 확인. 부족하면 프롬프트와 레이블 정의를 조정
5초 폴링 스케줄러	이벤트 시점 오차 최대 5초. 6분 세션에도 허용 범위(±10초)
재사용 판별 겹침 비율	80%·30% 기준은 초기값. 대본 테스트 후 조정
BGE-M3 로컬 실행	컨테이너 메모리 부담. 문서 5개라 색인은 시드 한 번뿐
세션당 비용 약 $0.5	PRD 추정. 어시스턴트 60회 한도와 토큰 예산으로 상한을 둠

검토 후 진행

PRD 반영(요소 선택 구조, 채용 건 흐름, F-08, 검토 완료, 부록 통합) → AGENTS.md 규칙 갱신 → docs/ 역할별 문서 → 저장소 골격과 worktree 준비 → M1 pane 기동.